INSTRUCTIVO DEL CIENTÍFICO

Ratio Viña 0.2.0 · Ratio Complexus

El viñedo como *sistema complejo adaptativo*: modelo, clima, ecuaciones y evidencia

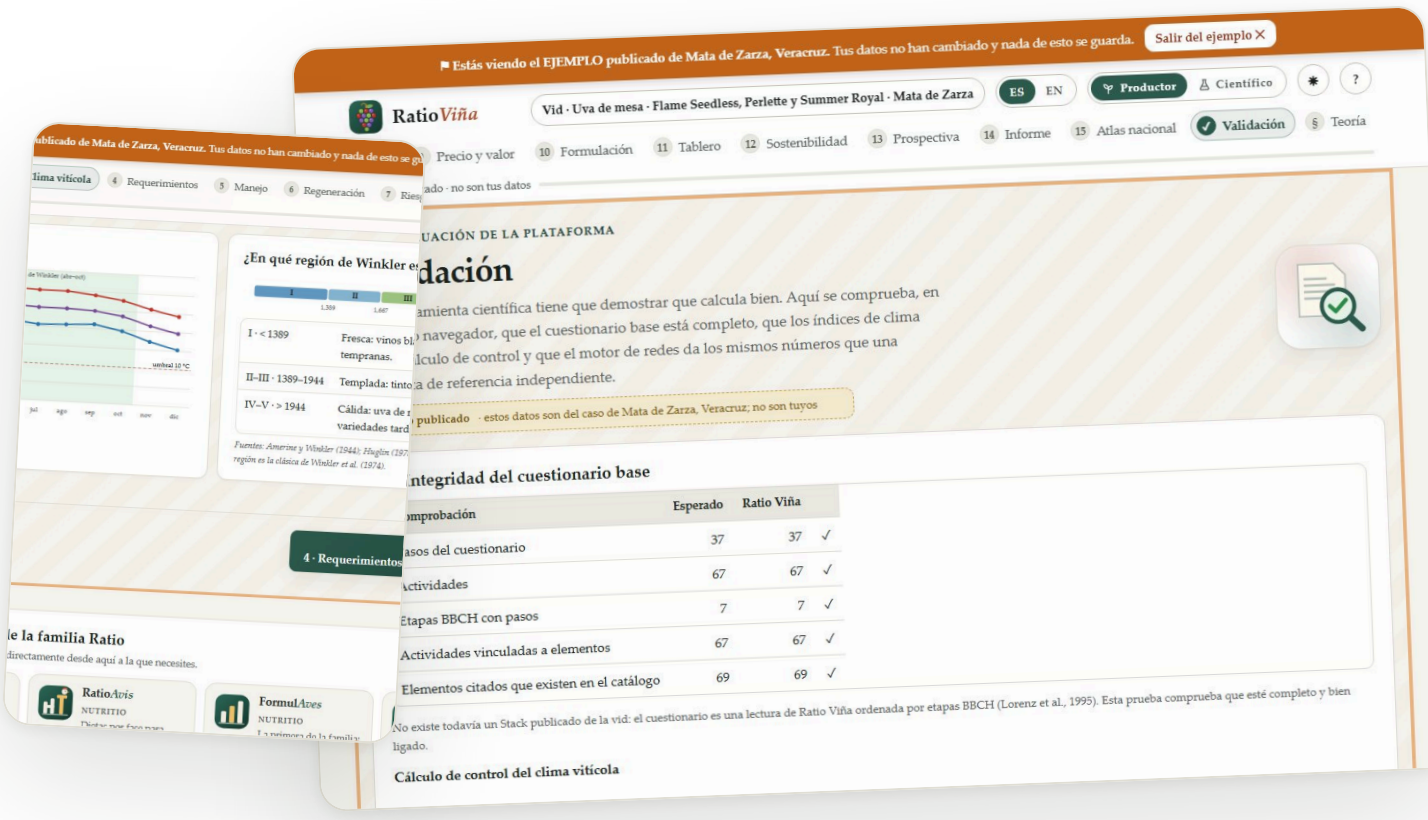
Documentación técnica de Ratio Viña para investigación y docencia: el modelo de datos con la etapa de establecimiento, los índices de clima vitícola, la red ponderada y su estadística, el cladograma, la sostenibilidad, la regeneración, el riesgo, la prospectiva, la validación frente a NetworkX y SciPy con un viñedo real y cómo reproducir cada número.

1.ª edición · octubre de 2026 · describe Ratio Viña 0.2.0

DOI 10.5281/zenodo.23488146 · Texto CC BY 4.0 · app MIT

Héctor Tecumshé Mojica-Zárate · Oscar Díaz-José · Edgar Arturo Sánchez-Moreno · Sergio Alejo-Bello · Luis Ángel Barrera-Guzmán

Para el uso paso a paso, consulta el Instructivo del Productor.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Vid	Región	Clima vitícola	Requerimientos	Manejo	Regeneración	Riesgos	Elementos	Precio y valor	Formulación	Tablero	Sostenibilidad	Prospectiva	Informe	Atlas

PRELIMINARES

Alcance, procedencia de los datos y convenciones

Ratio Viña representa un viñedo como un sistema complejo adaptativo (Holland, 1995): sus elementos son nodos y sus actividades de manejo, los vínculos. Sobre esa red calcula centralidades, comunidades, correlaciones y un cladograma; caracteriza el clima vitícola con tres índices publicados; evalúa la sostenibilidad, la regeneración y el riesgo; y proyecta escenarios a 2, 5 y 10 años. Todo ocurre en el navegador, en un solo archivo HTML sin dependencias externas.

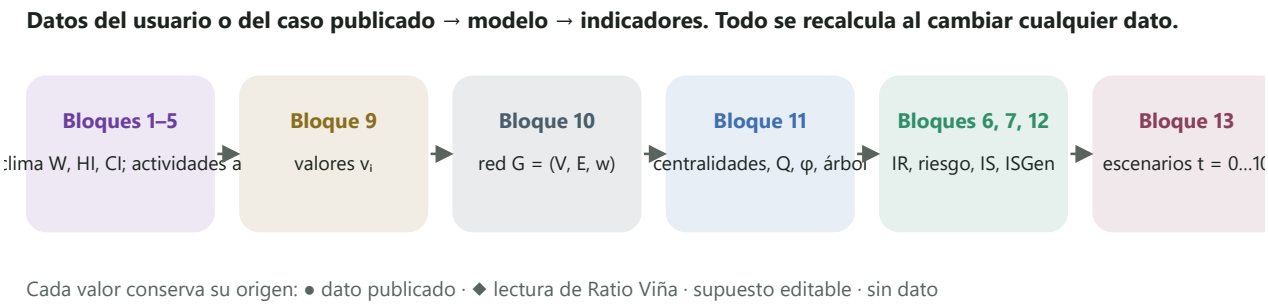


FIGURA P.1 **El flujo de cálculo.** De las actividades al resto de los indicadores.

Procedencia de cada valor

ETIQUETA	SIGNIFICADO
● Dato publicado	Tomado de una fuente citada: Mojica-Zárate et al. (2026), Lorenz et al. (1995), Amerine y Winkler (1944), Huglin (1978), Tonietto y Carbonneau (2004), INEGI (2020), Hersbach et al. (2020), IPCC (2006, 2018, 2019), Zhao et al. (2017).
◆ Lectura de Ratio Viña	Regla, agrupación o valor propuesto por la app (por ejemplo, el cuestionario del ciclo anual, el vínculo actividad–elemento, los perfiles de impacto, los cortes de clase). Editable.
Supuesto	Parámetro de escenario sin base publicada (precios, costos, mano de obra, factores de reducción del riesgo, β de la vid). Editable y marcado.
Sin dato	El dato no existe en las fuentes ni lo capturó el usuario. La app no lo imputa.

CASO DE REFERENCIA	Parcela cooperante de 1 ha, Mata de Zarza, Puente Nacional, Veracruz (30134-0018). Uva de mesa en establecimiento, enero de 2025 a febrero de 2026 (Mojica-Zárate et al., 2026).	CUESTIONARIO BASE	7 etapas, 37 pasos y 67 actividades; 75 elementos en 10 categorías; 28 amenazas.
TERRITORIO Y CLIMA	32 estados, 2,478 municipios, 54,357 localidades (INEGI, 2020); temperaturas mensuales del usuario o, en el caso, de ERA5 1991–2020.	IMPLEMENTACIÓN	JavaScript sin bibliotecas; un archivo armado desde `src/` con `armar.py`.

MÉTODO

1 Modelo de datos

Etapas, actividades, elementos, valor e impacto: los insumos de todo el cálculo.

1.1 Etapas y cuestionario base

No existe todavía un Stack de conocimiento local publicado para un viñedo productivo en México. El cuestionario base ordena el manejo en siete etapas. La de **establecimiento** (pasos 1–6, 15 actividades) se tomó de la guía de Mata de Zarza (Mojica-Zárate et al., 2026): elección del sitio y del material vegetal, propagación de esquejes, preparación del terreno, plantación, cuidados de la planta joven y formación. Las otras seis (pasos 7–37, 52 actividades) son una lectura de Ratio Viña del ciclo anual ordenada por los estadios principales de la escala BBCH de la vid (Lorenz et al., 1995) con las labores de los textos de viticultura general (Winkler et al., 1974; Keller, 2020). Algunas actividades se marcan como propias de un destino (mesa o vino).

1.2 Actividades e incidencia

Cada actividad a pertenece a un paso p y a una etapa. Tiene un tipo (tradicional o innovada) y un conjunto de elementos E_a. La matriz de incidencia X (elementos × actividades) vale 1 si el elemento participa. Las actividades del cuestionario son preguntas: solo entran al cálculo las que el usuario responde «sí» y las innovadas que agrega; las respondidas «no» y las no respondidas quedan fuera (nada se precarga). En el caso de Mata de Zarza entran 35 actividades: 27 del cuestionario y 8 innovadas.

1.3 Valor de un elemento

El usuario califica cada elemento en cuatro dimensiones $k \in$ {económica, de uso, cultural, ecológica}, de 0 a 5, con pesos $\omega_k \in [0, 3]$. Si no hay calificación se usa el valor estructural, la participación relativa:

$$v_i = \Sigma_k\, \omega_k \cdot c_{ik} / \Sigma_k\, 5\, \omega_k \quad \text{o bien} \quad v_i = n_i / \max_j n_j \tag{1}$$

donde c_{ik} es la calificación y n_i el número de actividades en que participa el elemento i.

1.4 Impacto por compartimento

Cinco compartimentos c: suelo, agua, atmósfera, vegetación y fauna. Cada elemento tiene un perfil de impacto (lectura de Ratio Viña con su justificación; por ejemplo, el acolchado +1 en suelo y agua); el impacto de la actividad es la suma recortada, o el valor que edite el usuario:

$$s_{ac} = \min(2, \max(-2, \Sigma_{i \in E_a} \pi_{ic})) \quad (2)$$

MÉTODO

2 Índices de clima vitícola

2.1 Definiciones

Con las temperaturas medias mensuales máxima $T_{x,m}$, mínima $T_{n,m}$ y media T_m (si falta, $T_m = (T_{x,m} + T_{n,m})/2$) y los días d_m de cada mes:

$$W = \Sigma_{m\,=\,abr\ldots oct}\ \max(0,\ T_m - 10)\cdot d_m \tag{3}$$

$$HI = k\ \Sigma_{m\,=\,abr\ldots sep}\ \max(0,\ [(T_m - 10) + (T_{x,m} - 10)]/2)\cdot d_m \tag{4}$$

$$CI = T_{n,sep} \tag{5}$$

W: grados día de Winkler (Amerine y Winkler, 1944), con las regiones I (< 1389), II (1389–1667), III (1667–1944), IV (1944–2222) y V (> 2222). HI: índice heliotérmico de Huglin (1978), con $k = 1$ por debajo de 40° de latitud; clases de Tonietto y Carbonneau (2004): muy fresco ≤ 1500, fresco 1500–1800, templado 1800–2100, templado cálido 2100–2400, cálido 2400–3000 y muy cálido > 3000. CI: índice de frescor nocturno de Tonietto y Carbonneau (2004) para el hemisferio norte: muy frescas ≤ 12 °C, frescas 12–14, templadas 14–18 y cálidas > 18. La app calcula cada índice solo si tiene todos los meses que necesita.

> **!** **VALIDEZ FUERA DEL CLIMA TEMPLADO**
>
> Los tres índices suponen una temporada de crecimiento fija en el hemisferio norte templado. Si $\min_m T_m \geq 15$ °C, la app avisa que el clima no tiene invierno marcado: en el trópico la vid puede no entrar en reposo, el ciclo se gobierna con la poda y puede haber dos cosechas al año (Kok, 2014). En esos casos los índices sirven para comparar sitios, no para zonificar variedades. Esta regla es una lectura de Ratio Viña.

2.2 Datos del caso: reanálisis ERA5

La guía de Mata de Zarza no publica temperaturas, en la localidad no hay estación del Servicio Meteorológico Nacional y la del Centro Académico Regional de Huatusco corresponde a otro tipo de clima. Por eso el caso usa el reanálisis ERA5 (Hersbach et al., 2020): temperaturas diarias de 1991 a 2020 en la celda de 0.25° más cercana (19.25° N, 96.75° O), ajustadas a la altitud de la localidad (467 m) y descargadas del archivo histórico de Open-Meteo; las medias mensuales resultan de promediar los 30 años. Es una reconstrucción con modelo, no una medición en el sitio, y así se declara en el campo «fuente» del proyecto.

°C	E/J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Máx.	23.7	25.4	27.5	29.8	30.7	30.1	29.8	29.8	29.0	27.9	25.9	24
Mín.	14.7	15.5	17.1	19.3	20.9	21.5	20.5	20.8	21.2	19.7	17.2	15
Media	19.1	20.3	22.2	24.5	25.7	25.6	25.1	25.1	24.8	23.7	21.4	19

Con estos valores: W = 3,195 °C·d (región V), HI = 3,203 (muy cálido) y CI = 21.2 °C (noches cálidas); el mes más fresco tiene 19.1 °C, de modo que aparece el aviso de clima sin invierno marcado. El cálculo a mano está en el capítulo 12.

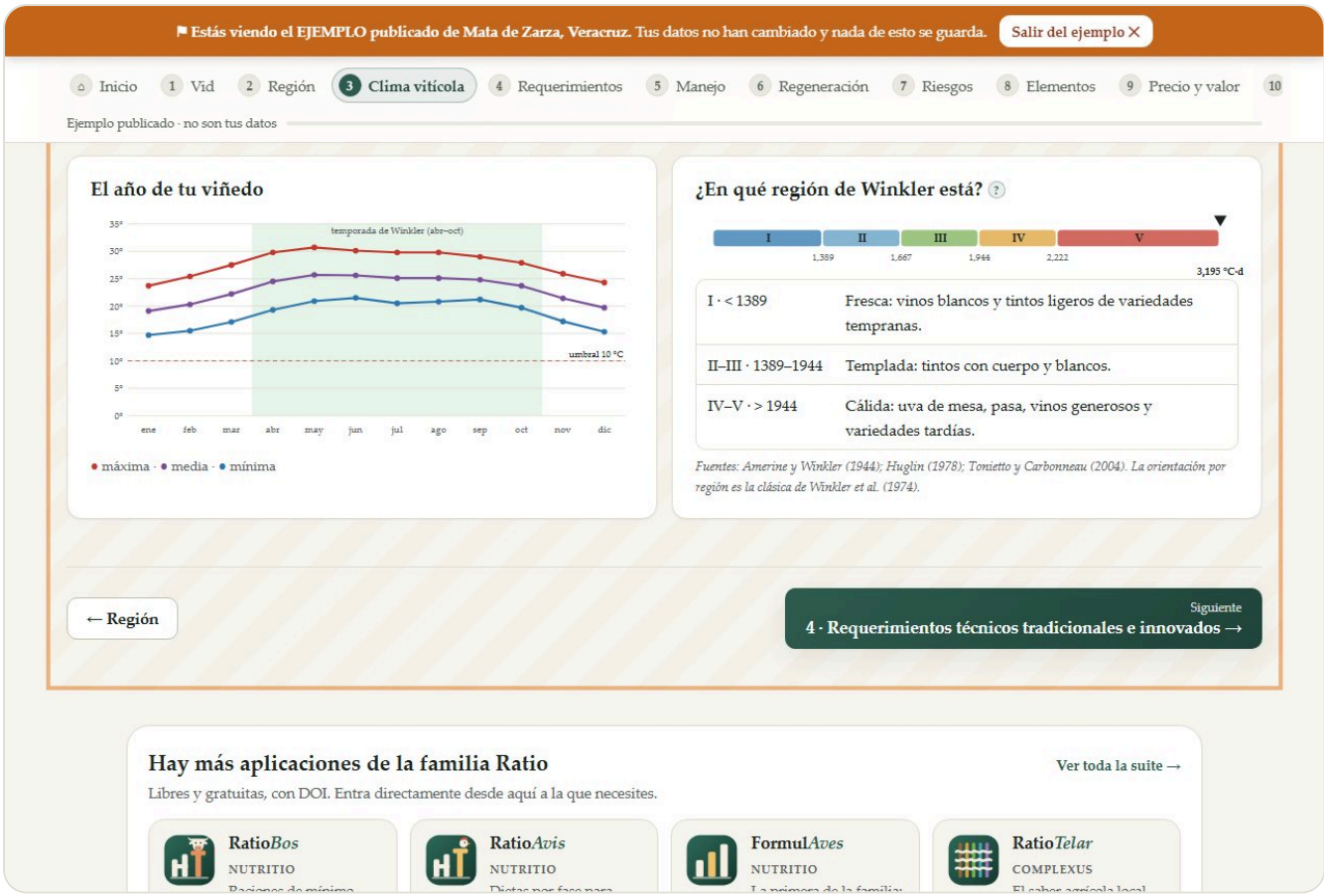


FIGURA 2.1 **El año del viñedo de Mata de Zarza** con las temperaturas de ERA5.

MÉTODO

3 La red ponderada y su estadística

3.1 Construcción de la red

Dos elementos se vinculan cuando concurren en una actividad; el peso acumula la media geométrica de sus valores en todas las actividades compartidas, más los lazos estructurales del catálogo (por ejemplo, viveros con esquejes, asesores con INIFAP), que entran solo si tocan un elemento de las actividades del proyecto:

$$w_{ij} = \Sigma_{a\,:\,i,\,j \in E_a} \sqrt{(v_i \cdot v_j)} \tag{6}$$

Un valor nulo se sustituye por 0.05 para no anular el vínculo. La opción «ocultar al nodo omnipresente» excluye a los viticultores (PM), que participan en casi todas las actividades.

3.2 Centralidades

MEDIDA	DEFINICIÓN EN LA APP
Grado ponderado	$s_i = \Sigma_j\, w_{ij}$
Intermediación	Brandes (2001) con Dijkstra y longitud $1/w_{ij}$; sin normalizar (Freeman, 1978).
Cercanía	Inverso de la distancia media 1/w a los nodos alcanzables, escalado por la fracción alcanzable (Wasserman y Faust, 1994).
Vector propio	Iteración de potencias sobre la matriz ponderada (200 iteraciones, normalización por el máximo).
Agrupamiento	Coeficiente local no ponderado; camino medio y diámetro por BFS (Watts y Strogatz, 1998).

3.3 Comunidades y modularidad

Las comunidades se detectan con el método de Louvain (Blondel et al., 2008), determinista: movimientos locales que maximizan ΔQ y agregación, repetidos hasta que Q no mejora. La modularidad (Newman, 2006):

$$Q = (1/2m)\,\Sigma_{ij}\,[\,w_{ij} - s_i\,s_j/2m\,]\,\delta(c_i, c_j) \tag{7}$$

3.4 Correlación φ

Correlación de Pearson entre los vectores de incidencia de dos elementos en las N actividades (equivalente al coeficiente φ de una tabla 2 × 2):

$$\varphi_{ij} = \Sigma_a (x_{ia} - \bar{x}_i)(x_{ja} - \bar{x}_j)/(N\,\sigma_i\,\sigma_j) \tag{8}$$

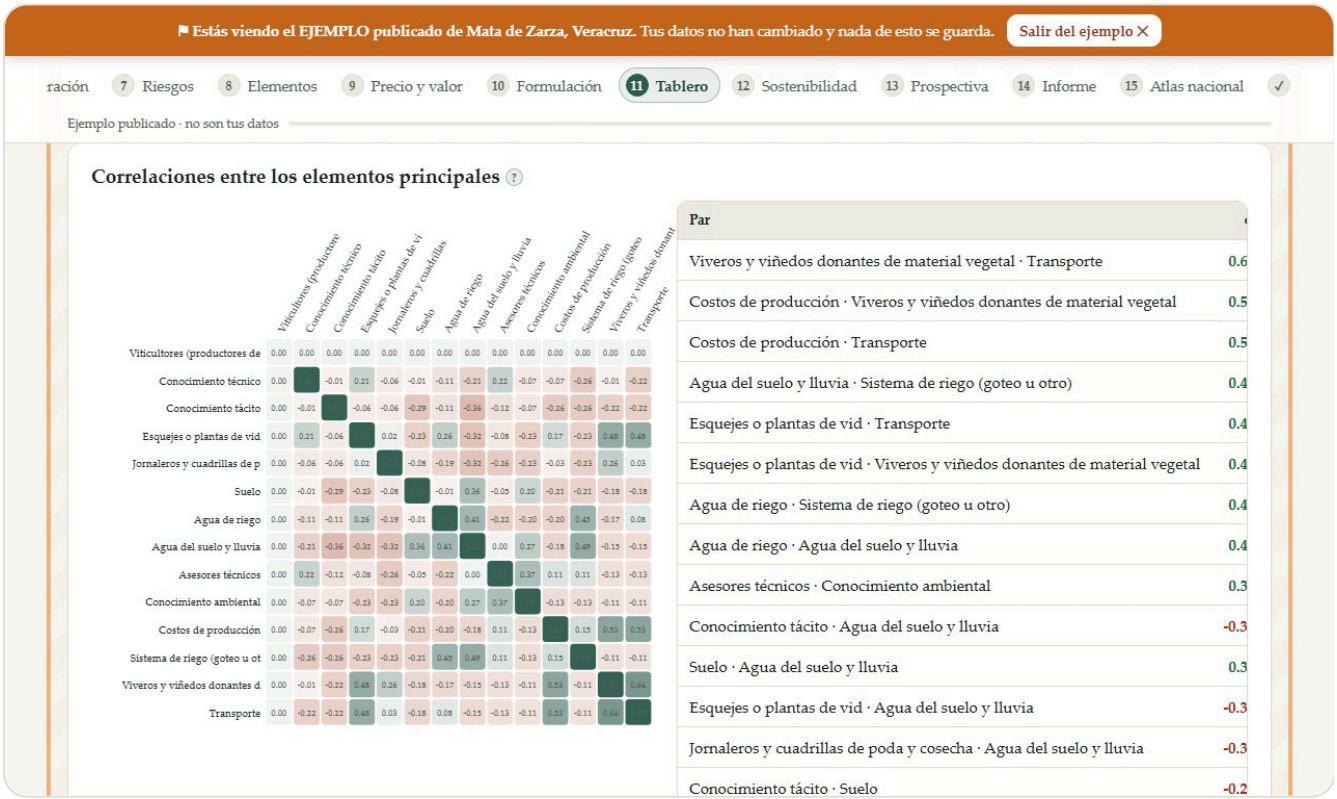


FIGURA 3.1 **Una tabla del Tablero en la vista científica.**

MATA DE ZARZA

Red completa: 42 nodos, 175 vínculos, densidad 0.203, Q = 0.056. Sin PM: 41 nodos, 136 vínculos, Q = 0.1940 con 4 comunidades (suelo, agua y nutrición; conocimiento e instituciones; cuidado de la planta joven y saber local; material vegetal), agrupamiento medio 0.6761 y camino medio 2.1329. La mayor intermediación sin PM corresponde al conocimiento técnico (452.5), el conocimiento tácito (210.5), el suelo (202) y los esquejes (160).

MÉTODO

4 Cladograma del vecino más cercano

4.1 Distancia en la red

La distancia entre dos elementos es la longitud del camino más corto en la red completa, con longitud $1/w_{ij}$ por vínculo (la misma métrica que la intermediación y la cercanía). El camino puede pasar por cualquier elemento aunque el árbol muestre un subconjunto (actores; actores e instituciones; todos). Los pares sin camino reciben 1.15 veces la mayor distancia observada.

$$d_{ij} = \min_{\text{caminos } i \to j} \Sigma_{(u,v)} \, 1 / w_{uv} \tag{9}$$

4.2 Enlace simple y correlación cofenética

Agrupamiento jerárquico aglomerativo por enlace simple (Sneath, 1957; Sokal y Sneath, 1963): en cada paso se unen los dos grupos con el par de miembros más próximo, $D(A, B) = \min_{i \in A,\, j \in B} d_{ij}$. La fidelidad del árbol se mide con la correlación cofenética de Sokal y Rohlf (1962), la correlación de Pearson entre d_{ij} y la altura a la que i y j se unen.

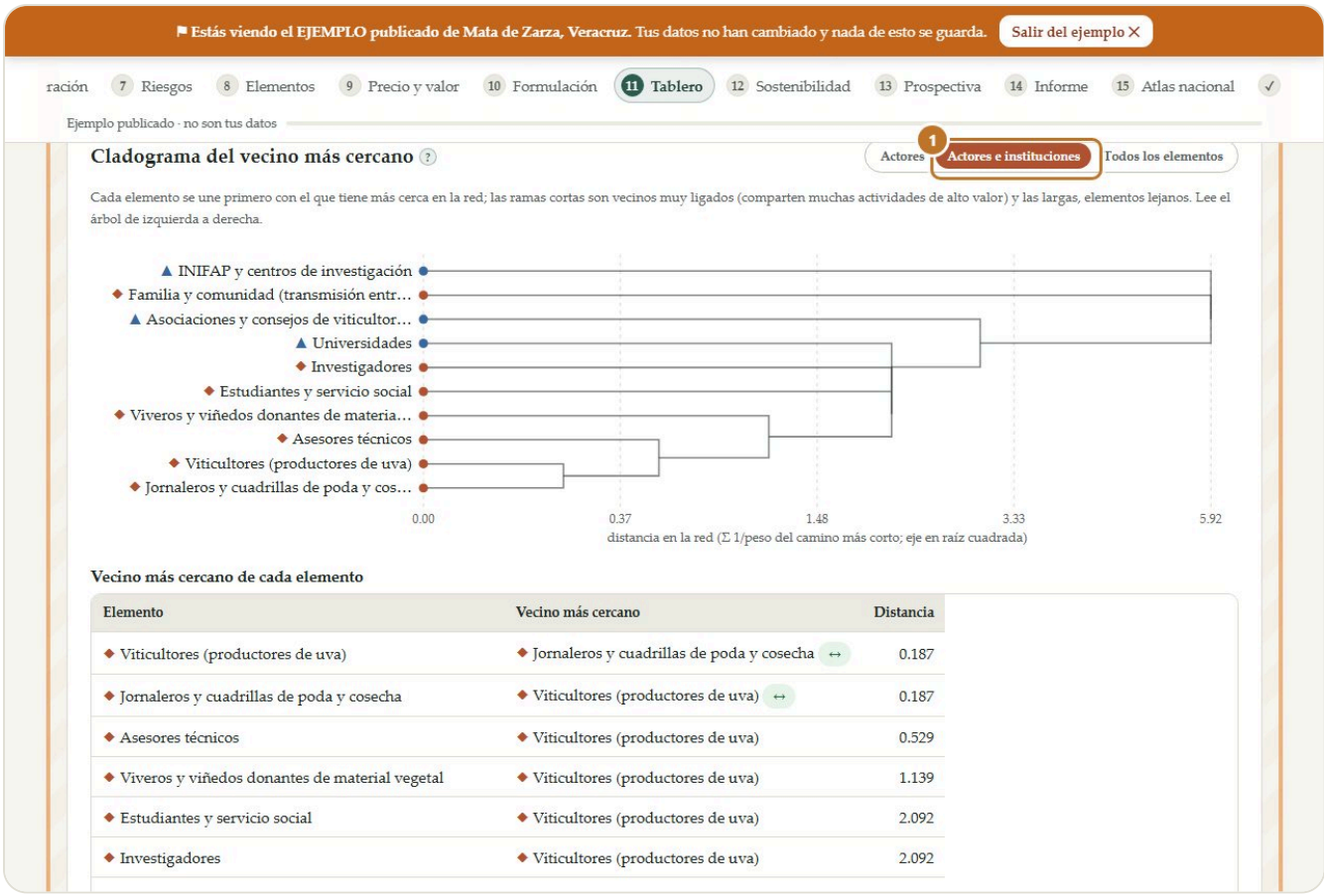


FIGURA 4.1 **Cladograma de actores e instituciones de Mata de Zarza.** Viticultores y jornaleros son vecinos mutuos.

SUBCONJUNTO	N	R COFENÉTICA	|ΔR| FRENTE A SCIPY
Actores	7	0.9646	3.3×10^{-16}
Actores e instituciones	10	0.9199	1.1×10^{-16}
Todos los elementos	42	0.9750	7.0×10^{-15}

Las alturas de unión coinciden exactamente con las de SciPy en los tres subconjuntos (capítulo 10).

? **¿POR QUÉ ENLACE SIMPLE?**

Porque responde directamente a la pregunta «¿quién es el vecino más cercano de quién?»: la primera unión de cada elemento es con su vecino más cercano, y el árbol coincide con el árbol de expansión mínima de las distancias.

MÉTODO

5 Sostenibilidad, ODS y huella de carbono

5.1 Índice de sostenibilidad de una actividad

$$\mathrm{IS_a} = (1/5)\ \Sigma_c\ (s_{ac} + 2)/4 \quad \in [0, 1] \tag{10}$$

0.5 es neutra. El IS del sistema es la media de sus actividades; también se reporta por paso y por tipo (tradicional o innovada). En Mata de Zarza: 0.51.

5.2 Índice general de Sarandón

Siguiendo a Sarandón (2002), cada dimensión se expresa en 0–4 con subindicadores; su traducción a datos de la app es una lectura de Ratio Viña:

DIMENSIÓN	SUBINDICADORES (0–4)	MATA DE ZARZA
IK	A margen $4(I - C)/I$ · B productos distintos (tope 4) · C $4(1 -$ pasos con insumos externos$/$pasos$)$	1.65 (A sin dato, B 0, C 3.29)
IE	Media de $(s_{ac} + 2)$ en actividades y compartimentos	2.03
ISC	A etapas con saber local · B etapas con conocimiento técnico · C instituciones vinculadas	2.93 (3.20, 3.20, 2.40)

$$\mathrm{ISGen} = (\mathrm{IK} + \mathrm{IE} + \mathrm{ISC})/3\ ; \quad \text{sostenible si ISGen} > 2 \text{ y } \min(\mathrm{IK}, \mathrm{IE}, \mathrm{ISC}) \geq 2 \tag{11}$$

En Mata de Zarza, ISGen = 2.20, pero IK = 1.65 < 2: todavía no es sostenible. IK-B vale 0 porque ninguna actividad practicada produce uva (la parcela no ha cosechado) e IK-A

queda sin dato hasta capturar ingresos y costos; IK promedia los subindicadores disponibles.

5.3 Cumplimiento de los ODS

Para cada ODS se promedian las evidencias disponibles: ambientales (media de $(s_{ac} + 2)/4$ en los compartimentos ligados: ODS 2, 6, 12, 13 y 15) y estructurales (actividades con conocimiento técnico o asesoría, ODS 4; instituciones vinculadas, ODS 17; margen, ODS 1 y 8). Sin evidencia, «sin dato». La relación compartimento–ODS es una lectura de Ratio Viña. En Mata de Zarza hay evidencia para 7 de los 17 (2, 4, 6, 12, 13, 15 y 17).

5.4 Huella de carbono por hectárea

$$CO_2e = 2.68\,D + N\,(0.010 + 0.11 \times 0.010 + 0.24 \times 0.011) \times {}^{44}\!/_{28} \times 273 + 0.20\,U \times {}^{44}\!/_{12} \tag{12}$$

D: litros de diésel; N: kg de N aplicado; U: kg de urea. Factores por defecto del IPCC (2006; refinamiento 2019): EF1, FracGASF × EF4 y FracLEACH × EF5; GWP100 del N_2O = 273 (AR6, Forster et al., 2021). Dividido entre el rendimiento da kg CO_2e por tonelada.

MÉTODO

6 Índice de regeneración

Ocho indicadores ordinales $s_k \in \{0, \ldots, 4\}$ agrupan los cuatro principios de salud del suelo del USDA-NRCS (mínima perturbación, suelo cubierto, diversidad, raíces vivas) y los procesos que la literatura de agricultura regenerativa añade (integración animal, menos insumos de síntesis, materia orgánica; Newton et al., 2020; Schreefel et al., 2020), más el saber local.

$$\mathrm{IR} = \Sigma_{k=1}^{8} s_k / 32 \quad \in [0, 1] \tag{13}$$

6.1 Reglas de los valores sugeridos

INDICADOR	REGLA (LECTURA DE RATIO VIÑA)	MATA DE ZARZA
Labranza mínima	n actividades con arado, subsuelo o rastra (excluye decisiones): 0→4, 1→3, 2→2, 3–4→1, ≥5→0	4 (n = 0)
Suelo cubierto	2 si hay actividades con sarmientos, cubierta o acolchado de impacto positivo en suelo; si no, 1	2
Diversidad	especies según el sistema (riego tecnificado 1, diversificado 4, traspatio 5…): 1→0, 2→1, 3→2, 4–5→3, ≥6→4	0
Raíces vivas	3 por ser la vid perenne	3
Integración animal	3 si hay animales; 2 si se produce forraje; si no, 0	0
Menos síntesis	round(4 (1 − S⁄(S + B)))	2 (S = 2, B = 3)
Materia orgánica	1, 2 o 3 según actividades que devuelven residuos (0, 1, ≥2), +1 con análisis de suelo	2
Saber local	min(4, round(8 f)), f = fracción de actividades con saber tácito, cultural o familiar	3 (f = 0.34)

Con los valores sugeridos, IR = 16/32 = 0.50 (50, en transición regenerativa). Clases: < 0.25 degradante; 0.25–0.49 convencional; 0.50–0.74 en transición regenerativa; ≥ 0.75 regenerativo. La trayectoria se mide como ΔIR frente a una línea base guardada y, si hay análisis de suelo, como Δ% de materia orgánica.

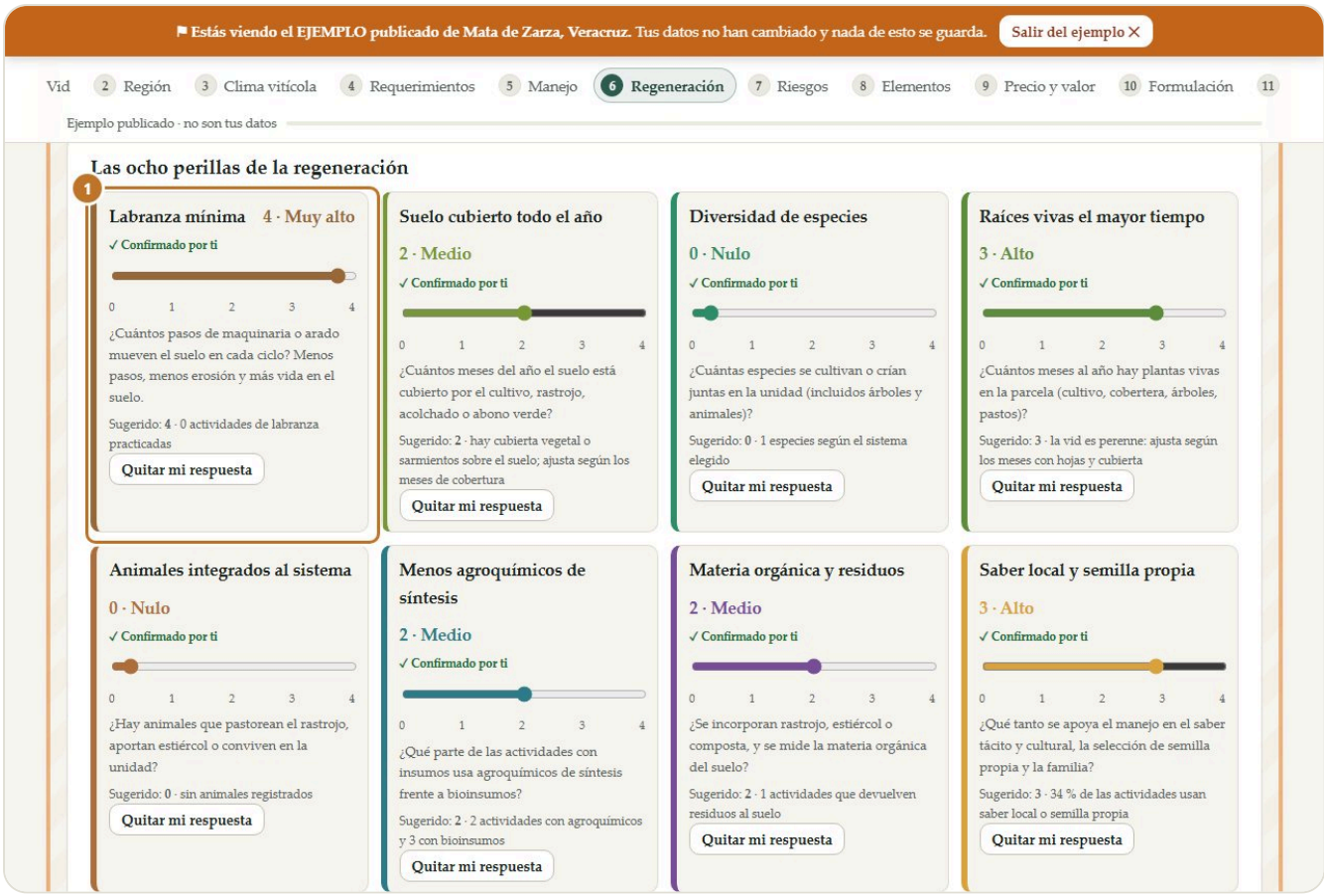


FIGURA 6.1 **Los ocho indicadores** con su valor sugerido y su motivo.

MÉTODO

7 Riesgo y capacidad adaptativa

Veintiocho amenazas h en seis categorías. Cada una tiene probabilidad P_h e impacto I_h en 1–5 (matriz de 5 × 5; IEC 31010:2019, dentro del proceso de ISO 31000:2018) y un control $c_h \in \{0, 1, 2, 3\}$. Siguiendo el marco del IPCC (2014), el riesgo depende de la amenaza y de la vulnerabilidad, que la capacidad adaptativa reduce:

$$r_h = P_h\, I_h\, (1 - 0.4\,\mathrm{CA})(1 - 0.15\, c_h)\;; \quad \text{índice} = \Sigma_{\mathrm{h}}\, r_h / 25H \tag{14}$$

$$\mathrm{CA} = \mathrm{mean}(\mathrm{IR},\, \mathrm{IK_B}/4,\, \mathrm{ISC_B}/4,\, \mathrm{ISC_C}/4) \tag{15}$$

Los factores 0.4 y 0.15 son supuestos de Ratio Viña. Niveles de r: ≤ 4 bajo, 5–9 medio, 10–15 alto, ≥ 16 muy alto. Los valores sugeridos derivan del escenario tendencial (calentamiento, costos, precio, mano de obra) y de la fracción de actividades con insumos comprados o con saber local; lo demás queda en 3.

7.1 Catálogo de amenazas

Cada amenaza se liga a los elementos que la transmiten (lectura de Ratio Viña) para mostrar el riesgo en los bloques de Elementos y Tablero. Las nueve agregadas en la versión 0.2.0 llevan su fuente junto al nombre.

CATEGORÍA	AMENAZAS	FUENTE DE LAS NUEVAS
Climáticas (7)	Sequía o lluvias tardías · helada · granizo · lluvias intensas · ola de calor · ciclones · **falta de frío invernal**	Kok (2014)
Biológicas (8)	Plagas · enfermedades de hongos · **enfermedad de Pierce** · **hormiga cortadora** · **daño por animales** · **material vegetal enfermo o mal enraizado** · **deriva de herbicidas** · malezas	Keller (2020); Mojica-Zárate et al. (2026); deriva: lectura de Ratio Viña
Mercado (4)	Caída del precio · alza de insumos · **cultivo nuevo sin mercado** · intermediarismo	Mojica-Zárate et al. (2026)
Sociales (4)	Falta de mano de obra y de relevo · **abandono del cultivo** · pérdida del saber local · inseguridad	Mojica-Zárate et al. (2026)
Institucionales (2)	Retiro de programas y apoyos · conflictos de tenencia	—
Recursos naturales (3)	Erosión · escasez de agua · **suelos arcillosos o mal drenados**	Mojica-Zárate et al. (2026)

7.2 Reglas de los valores sugeridos

AMENAZA	REGLA
Sequía, ola de calor	$P = 4$ si el calentamiento tendencial es ≥ 0.2 °C por década; si no, 3
Alza de insumos	$P = 4$ si el costo tendencial crece ≥ 2 %/año; $I = 1 + \text{round}(4 \min(1, 2f_s))$, f_s = fracción de actividades con insumos comprados
Mano de obra	$P = 4$ si $g_L \le -1.5$ %; 3 si $g_L < 0$; si no, 2
Caída del precio	$P = 4$ si el precio tendencial baja; si no, 3
Pérdida del saber	$I = 1 + \text{round}(4 \min(1, 2f_k))$, f_k = fracción de actividades con saber tácito, cultural o familiar
Las demás	$P = 3$, $I = 3$ (moderado; se ajusta al viñedo)

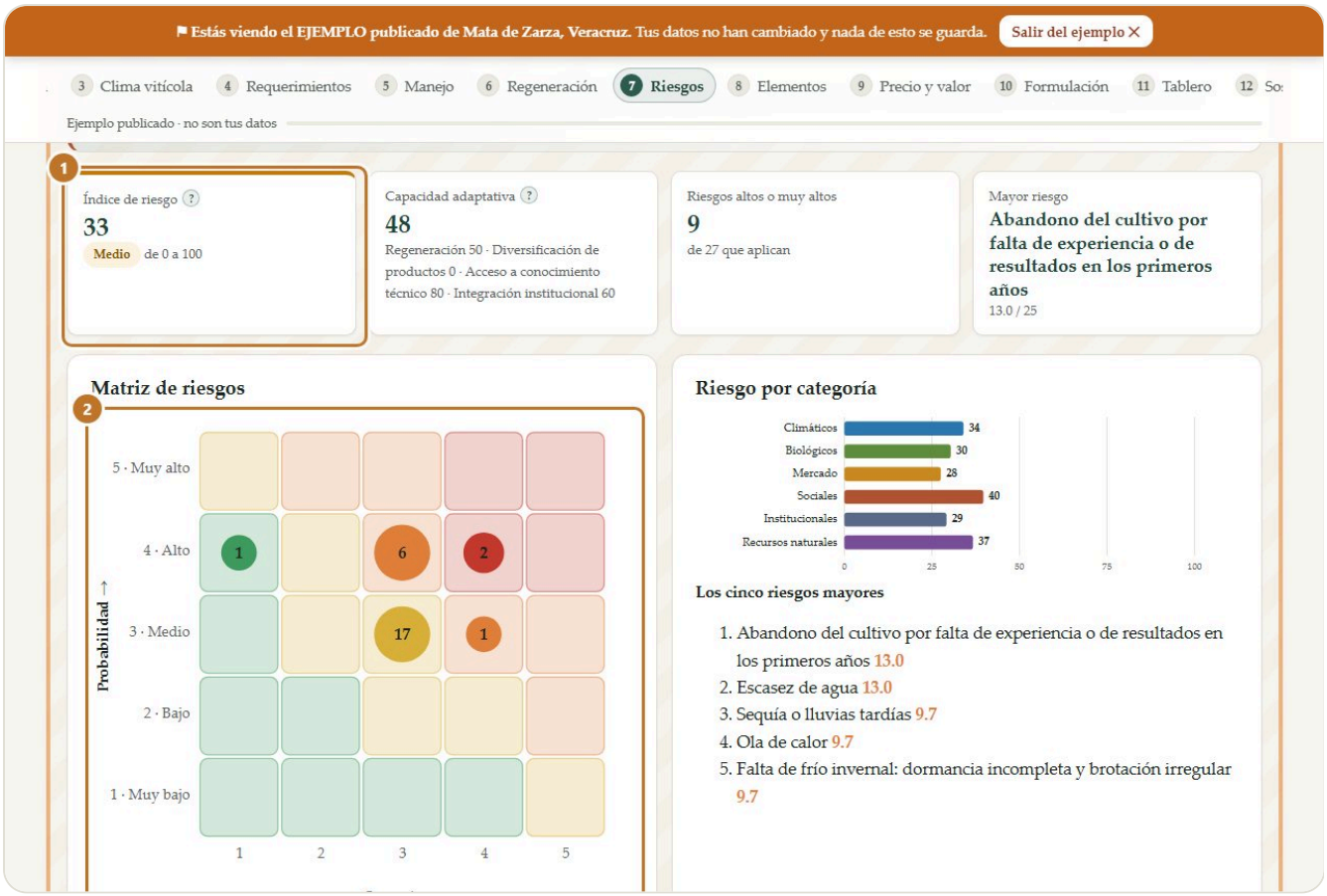


FIGURA 7.1 **Índice y matriz de riesgos de Mata de Zarza.** Índice 33, CA = 0.475.

◆ **MATA DE ZARZA**

CA = (0.50 + 0 + 0.80 + 0.60)/4 = 0.475. Las amenazas que describe la guía llevan valores leídos de su texto (◆): escasez de agua y abandono del cultivo, $P = 4$ e $I = 4$; hormiga cortadora, cultivo nuevo sin mercado y falta de frío invernal, 4 y 3; daño por animales, material vegetal y suelos arcillosos, 3 y 3. La helada se desactiva. Con ello, 27 amenazas activas, 9 de nivel alto e índice 33.

MÉTODO

8 Modelo de escenarios

Tres escenarios exploratorios (Godet y Durance, 2011) se simulan año por año, $t = 0…10$. La adopción de las actividades innovadas sigue una logística (Rogers, 2003) que parte de la fracción actual a_0:

$$A(t) = a_0 + (A_{máx} - a_0)\,[\sigma(t - t_{50}) - \sigma(-t_{50})] / [1 - \sigma(-t_{50})] \tag{16}$$

$$Y(t) = 100\,[1 + \beta\,\Delta T\,t/10] \cdot (1 - p(t)\,L_{ef}) / (1 - p_0\,L_{ef}) \cdot [1 + e_Y(A - a_0)] \cdot [1 - 0.5\ \text{déficit}(t)] \tag{17}$$

$$L_{ef} = L_{ext}(1 - 0.5\ IR_0)\ ; \quad IR(t) = IR_0 + 0.5\,(1 - IR_0)(A - a_0) \tag{18}$$

β: cambio de rendimiento por °C. Zhao et al. (2017) lo publican para maíz, trigo, arroz y soya, no para la vid; Ratio Viña usa −4.9 % como supuesto editable. ΔT: calentamiento por década (0.1, 0.2 y 0.3 °C; intervalo probable de IPCC, 2018); $p(t)$: probabilidad de año extremo, lineal de p_0 a p_{ext}. Precio y costo crecen a tasas constantes; la mano de obra disponible decrece a tasa g_L y la requerida baja con la adopción. El riesgo en t recalcula (14) con $P_{clima} + 5(p(t) - p_0)$ y CA con IR(t). Los coeficientes 0.5 son supuestos.

8.1 Precio, costo, mano de obra y sostenibilidad

$$Pr(t) = 100\,(1 + g_P)^t\ ; \quad C(t) = 100\,(1 + g_C)^t\,(1 - s_C\,\Delta A)\ ; \quad \text{rel} = 100\,(Pr \cdot Y/100)/C \tag{19}$$

$$L_d(t) = (1 + g_L)^t\ ; \quad L_n(t) = 1 - r_L\,\Delta A\ ; \quad \text{déficit} = \max(0,\, L_n - L_d)/L_n \tag{20}$$

$$\mathrm{IS}(t) = \mathrm{IS}_{\mathrm{trad}}\,(1 - A) + \mathrm{IS}_{\mathrm{inn}}\,A \tag{21}$$

$\Delta A = A(t) - a_0$. Si el usuario capturó ingreso I_0 y costo C_0 por hectárea (Bloque 9), el ingreso neto es $I_0\,(Pr \cdot Y/100)/100 - C_0\,C/100$.

8.2 Parámetros por omisión

PARÁMETRO	DESEABLE	TENDENCIAL	NO DESEADO	BASE
g_P precio real (%/año)	+1	0	−1.5	supuesto
g_C costo real (%/año)	+1	+2	+4	supuesto
ΔT (°C por década)	0.1	0.2	0.3	IPCC (2018)
p_{ext} año extremo a 10 años	0.12	0.18	0.25	supuesto
g_L mano de obra (%/año)	−0.5	−1.5	−3	supuesto
$A_{\mathrm{máx}}$ adopción máxima	0.9	0.5	0.15	supuesto
t_{50} año de media adopción	4	6	9	Rogers (2003)

Comunes a los tres escenarios: $p_0 = 0.10$; $L_{\mathrm{ext}} = 30$ % de pérdida en un año extremo; efecto de la adopción en el rendimiento $e_Y = 10$ %, en el costo $s_C = 5$ % y en la mano de obra requerida $r_L = 15$ %. Todos son supuestos editables en la tabla de supuestos del Bloque 13. Como $a_0 = 0.23 > A_{\mathrm{máx}} = 0.15$ en el escenario no deseado, ahí la adopción se queda en a_0.

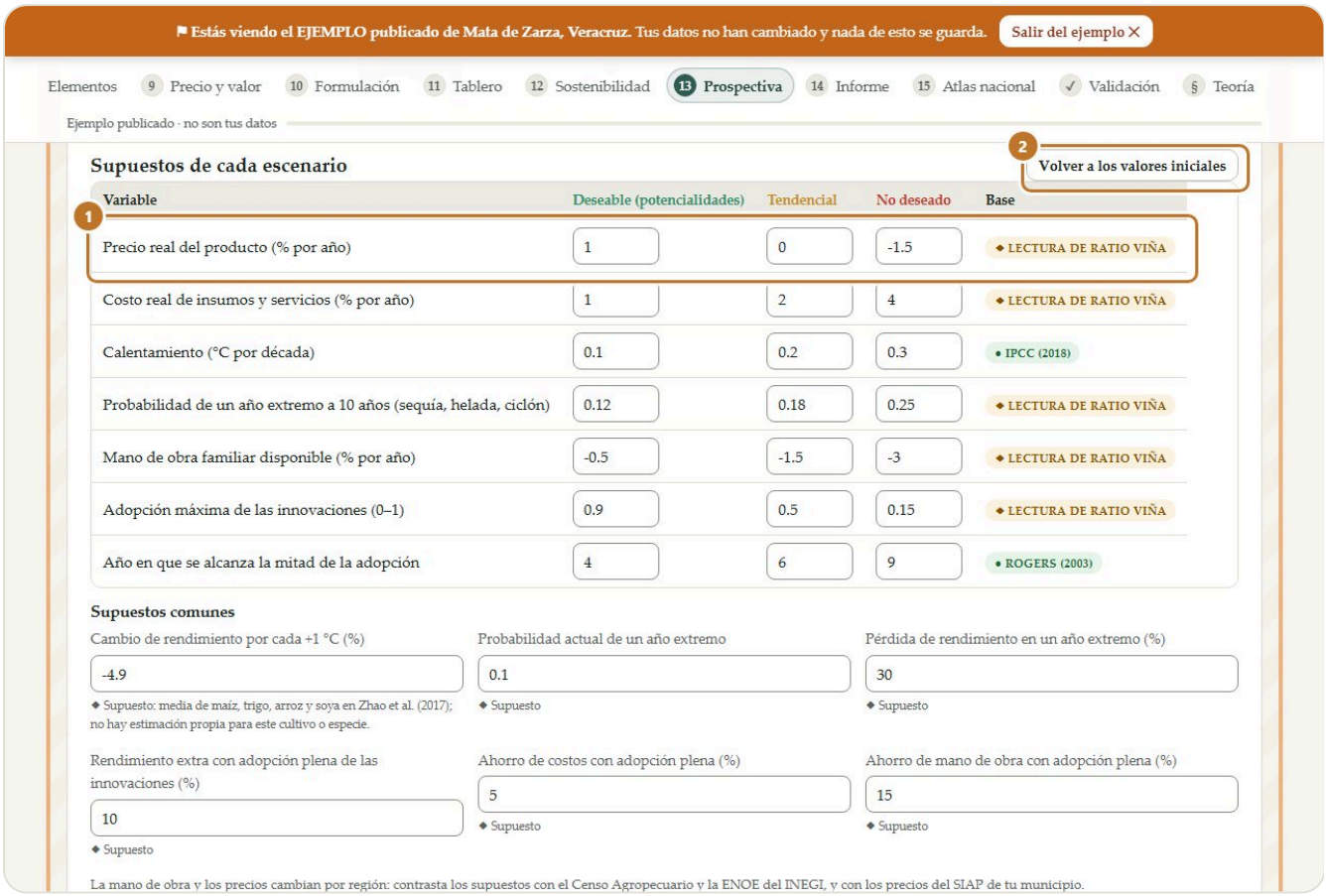


FIGURA 8.1 **Tabla de supuestos** con su base: IPCC, Rogers o supuesto.

MATA DE ZARZA, T = 10 (HOY = 100)	DESEABLE	TENDENCIAL	NO DESEADO
Rendimiento	106	95	83
Ingreso bruto ÷ costo	109	79	48
Adopción de innovaciones (%)	90	50	23
Índice de regeneración (0–100)	67	57	50
Índice de riesgo (0–100)	32	33	34

MÉTODO

9 Territorio y mapa

Estados, municipios y localidades provienen del Catálogo Único de Claves Geoestadísticas y del Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, con población, altitud y coordenadas. Las regiones son las del Banco de México (Norte, Centro norte, Centro y Sur). Los contornos son de Natural Earth (dominio público). Para ubicar cada localidad en el mapa se ajustó una proyección:

$$x = 32.355\,(\lambda + 102)\,\cos^{0.4375}\varphi + 514.57\,; \quad y = -34.346\,\varphi + 1122.86 \tag{22}$$

El 95.4 % de las localidades cae dentro del contorno de su estado; el punto es aproximado. Mata de Zarza: 19.230° N, 96.675° O, 467 m.

EVIDENCIA Y USO

10 Validación

10.1 Integridad del cuestionario y cálculo de control del clima

El bloque de Validación comprueba que el cuestionario tiene 37 pasos, 67 actividades y 7 etapas con pasos, que toda actividad está ligada a elementos y que todos los elementos citados existen en el catálogo. Para el clima usa un caso de control: con una media constante de 20 °C de abril a octubre, W = 10 × 214 días = 2140 °C·d (región IV); con una máxima de 28 °C de abril a septiembre, HI = [(20 − 10) + (28 − 10)]/2 × 183 días = 2562 (cálido).

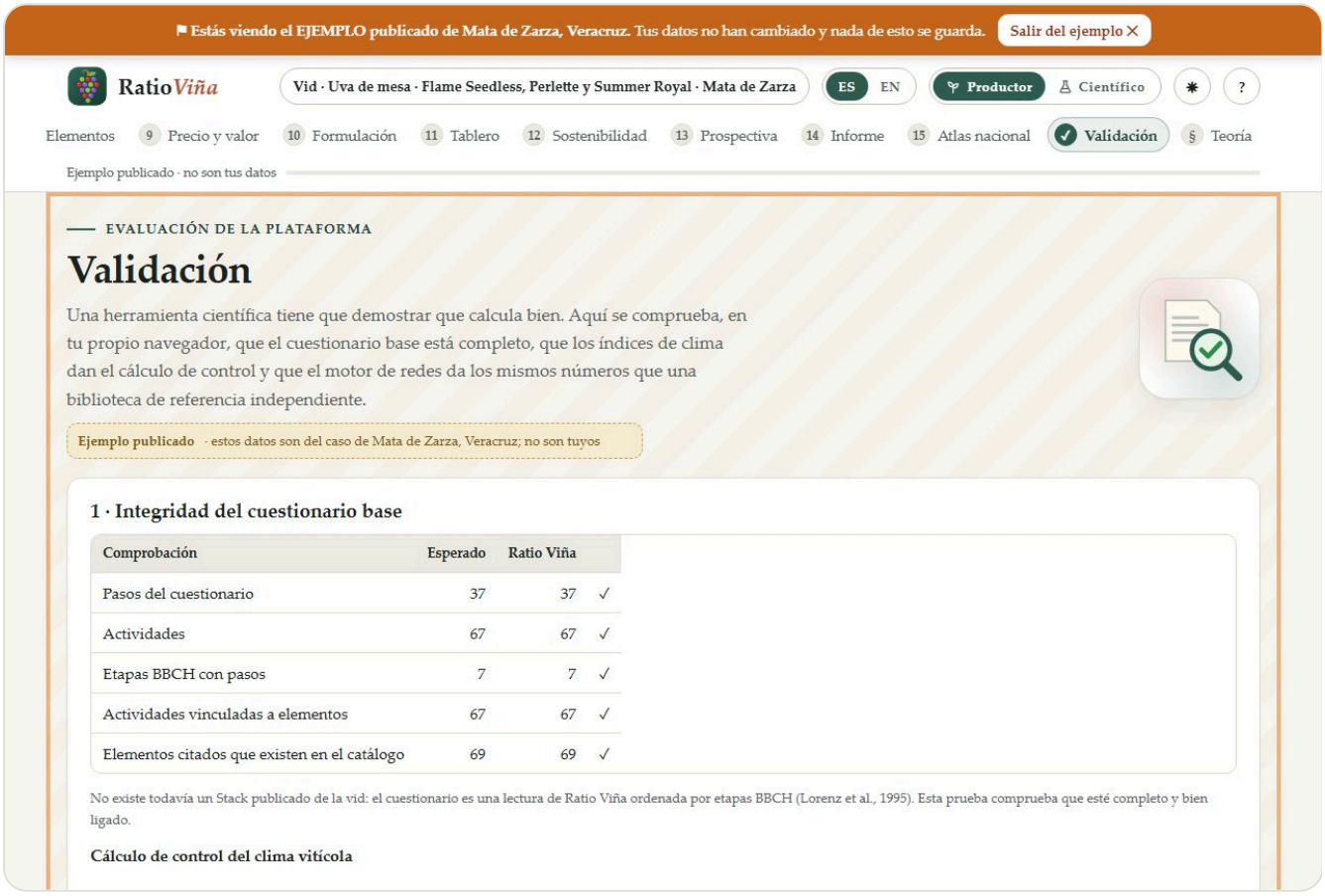


FIGURA 10.1 **Bloque de validación** de la app.

10.2 Motor de redes y cladograma frente a NetworkX y SciPy

Con la red «cometa» de Krackhardt (1990), la app reproduce la intermediación, la cercanía, el agrupamiento, el vector propio y el camino medio de NetworkX con diferencias menores de 0.00005.

Además, la red del caso de Mata de Zarza se exportó desde el modo ejemplo (`pruebas/red_matazarza.json`) y se recalculó con NetworkX 3.7 y SciPy 1.18 (`pruebas/verificar_matazarza.py`):

PRUEBA	RATIO VIÑA	REFERENCIA
Intermediación ponderada (41 nodos sin PM), diferencia máxima		0
Q de la partición de la app (4 comunidades)	0.1940	0.1940
Agrupamiento medio · camino medio	0.6761 · 2.1329	0.6761 · 2.1329
Alturas de unión del cladograma (3 subconjuntos), diferencia máxima		0
Correlación cofenética (actores; actores e instituciones; todos)	0.9646 · 0.9199 · 0.9750	0.9646 · 0.9199 · 0.9750
Q de Louvain (NetworkX aleatorizado, semilla 1)	0.1940	0.2024

Las métricas coinciden exactamente. El Louvain aleatorizado de NetworkX encuentra aquí una partición de cuatro comunidades con Q algo mayor (0.2024 frente a 0.1940): Louvain es un método heurístico y ninguna de las dos particiones es necesariamente la óptima, de modo que la lectura de las comunidades debe tomarse como exploratoria.

EVIDENCIA Y USO

11 Reproducibilidad y exportación

11.1 Código y pruebas

```bash
git clone https://github.com/hectortecumshe-ai/RatioVina
cd RatioVina
python armar.py                          # arma index.html desde src/
python pruebas/verificar_matazarza.py    # red y cladograma frente a NetworkX y SciPy
```

11.2 Datos para análisis

Desde el Bloque 14 se exportan en CSV las actividades (con sus cinco impactos e IS), los nodos (valor, participación, vecinos, grado ponderado, intermediación, cercanía, vector propio, agrupamiento, comunidad), los vínculos (peso y número de actividades), el calendario, los ODS y el cladograma (uniones y vecinos más cercanos). **Guardar proyecto** produce un JSON con el estado completo, que permite reproducir cualquier resultado.

11.3 Enlaces directos

La dirección acepta `#bloque/vista/idioma`, por ejemplo …`/RatioVina/#clima/cien/en`. Las capturas de este instructivo se tomaron así, de forma automática.

11.4 Caso publicado, migración y datos del usuario

La app arranca en blanco. El caso de Mata de Zarza se carga solo en un **modo ejemplo** que no se guarda (`estadoMataZarza()` en `src/18b_matazarza.js`: uva de mesa, pie franco, barbado plantado el día 54 de 2025, 1 ha, 2,381 plantas, temperaturas de ERA5, 48 actividades respondidas y 8 innovadas, cada una con su nota de fuente); con él la red reproduce los valores de este instructivo. Los lazos estructurales entran solo si tocan un elemento de las actividades, también en el modo ejemplo. Los valores sugeridos de regeneración y riesgo cuentan en el índice, marcado como provisional, hasta que el usuario los confirma. Los archivos de proyecto llevan `formato: 3`; los de la versión 0.1.0 (`formato: 2`) se migran al abrirlos desplazando sus pasos de 1–31 a 7–37.

11.5 Alcances y límites

- El caso de referencia documenta el establecimiento (primer año) de un viñedo de clima cálido; las etapas de floración a poscosecha esperan un Stack publicado de un viñedo productivo.
- Las temperaturas del caso son de reanálisis (ERA5), no de estación; en climas sin invierno los índices de Winkler y Huglin se leen con cautela.
- Los vínculos actividad–elemento, los perfiles de impacto, la relación con los ODS, las reglas de regeneración, los valores de riesgo del caso y los factores de riesgo son lecturas de Ratio Viña, marcadas y editables.
- Los escenarios no son pronósticos; su valor está en comparar supuestos explícitos. β de la vid es un supuesto.

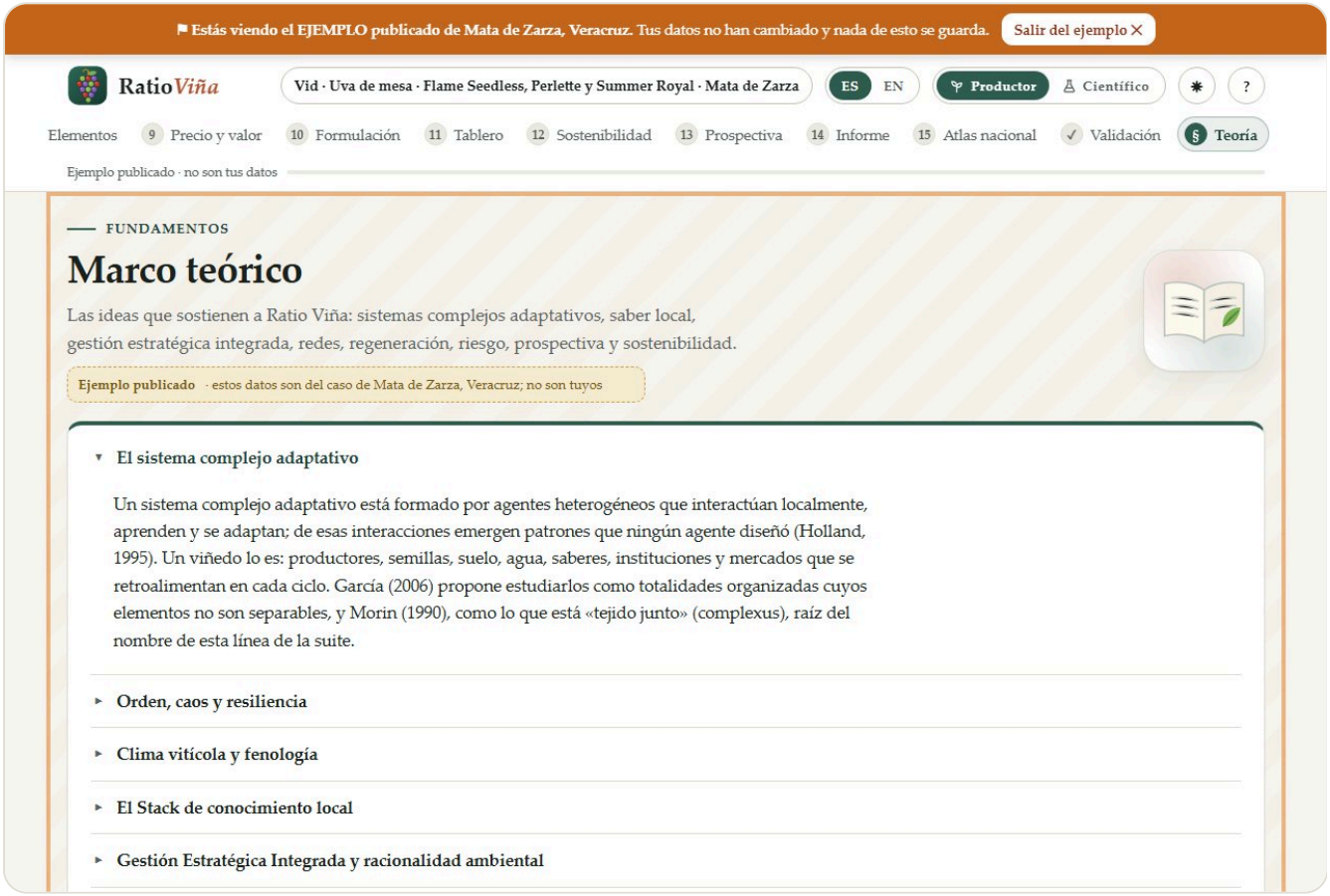


FIGURA 11.1 **Marco teórico** dentro de la app, con su bibliografía.

EVIDENCIA Y USO

12 Ejemplo resuelto: Mata de Zarza a mano

Cada número de este capítulo puede rehacerse con calculadora y coincide con lo que muestra la app 0.2.0.

12.1 Grados día de Winkler

$$W = 14.5{\cdot}30 + 15.7{\cdot}31 + 15.6{\cdot}30 + 15.1{\cdot}31 + 15.1{\cdot}31 + 14.8{\cdot}30 + 13.7{\cdot}31 = 435 + 486.7 + 468 + 468.1 + 468.1 + 444 + 424.7 = 3194.6 \tag{3}$$

Región V (> 2222). La app muestra 3195.

12.2 Índice de Huglin

$$HI = 17.15{\cdot}30 + 18.2{\cdot}31 + 17.85{\cdot}30 + 17.45{\cdot}31 + 17.45{\cdot}31 + 16.9{\cdot}30 = 514.5 + 564.2 + 535.5 + 541.0 + 541.0 + 507.0 = 3203.1 \tag{4}$$

Por ejemplo, abril: [(24.5 − 10) + (29.8 − 10)]/2 = 17.15. Clase muy cálido (> 3000). CI = $T_{n,sep}$ = 21.2 °C: noches cálidas.

12.3 Regeneración

$$IR = (4 + 2 + 0 + 3 + 0 + 2 + 2 + 3)/32 = 16/32 = 0.50 \tag{13}$$

Clase: en transición regenerativa. Si la parcela incorporara una cubierta vegetal con aves de traspatio y el productor lo reflejara en sus perillas (diversidad 1 y animales 3), el IR llegaría a 20/32 = 0.63.

12.4 Capacidad adaptativa y riesgo de escasez de agua

$$CA = (0.50 + \%_4 + 3.^{20}\%_4 + 2.^{40}\%_4)/4 = (0.50 + 0 + 0.80 + 0.60)/4 = 0.475 \quad (15)$$

$$r_{\text{agua}} = 4 \times 4 \times (1 - 0.4 \times 0.475) \times (1 - 0.15 \times 0) = 16 \times 0.81 = 12.96 \quad (14)$$

Nivel alto (10–15); la app muestra 13.0. Un control medio ($c = 2$), por ejemplo cisternas de ferrocemento de 5,000 L para cosechar lluvia como plantea la guía, la bajaría a 12.96 × 0.70 = 9.07: nivel medio.

12.5 Índice general de Sarandón

$$IK = (0 + 3.29)/2 = 1.65\ ; \quad ISGen = (1.65 + 2.03 + 2.93)/3 = 2.20 \quad > 2$$
$$\text{pero min} = 1.65 < 2 \ \Rightarrow\ \text{no sostenible aún} \quad (11)$$

La dimensión económica es la palanca principal. En cuanto la parcela coseche, las actividades de cosecha y venta añaden el producto uva de mesa (IK-B = 1) y, con ingresos y costos capturados, el margen IK-A entra al promedio.

12.6 Huella de carbono (ejemplo ilustrativo)

La guía publica 40 g de fosfato diamónico (18 % de N) por planta; con 2,381 plantas son 95.2 kg de fosfato diamónico y 17.1 kg de N por hectárea. Sin diésel ni urea:

$$17.1 \times 0.01374 \times {}^{44}\!/_{28} \times 273 = 100.8 \text{ kg } CO_2e/\text{ha} \quad (12)$$

0.01374 = 0.010 + 0.11 × 0.010 + 0.24 × 0.011. Es un cálculo ilustrativo con una sola aplicación; la huella real del caso requiere el número de aplicaciones y el diésel de la desbrozadora, que la guía no publica.

MÉTODO

13 Agregación del atlas nacional

13.1 Resumen de cada viñedo

De cada archivo `.vina.json` el atlas calcula, con las mismas funciones de la app, un resumen: ubicación (INEGI), destino, variedad, portainjerto, fecha y material de plantación, número de podas, región de Winkler, respuestas sí / no a las 67 actividades, actividades innovadas, IS, IR y riesgo (marcados como provisionales si el viñedo no confirmó todas sus perillas), capacidad adaptativa y los vínculos de su red sin el nodo omnipresente. Solo se guarda el resumen, en el navegador de quien coordina.

13.2 Frecuencia de cada práctica

$$f_a = \Sigma_\ell\,[r_{\ell a} = \text{sí}] \,/\, \Sigma_\ell\,[r_{\ell a} \in \{\text{sí, no}\}] \tag{23}$$

ℓ recorre los viñedos; los no respondidos quedan fuera del denominador, de modo que la ausencia de respuesta no se confunde con «no». La misma razón se calcula dentro de cada región de Banxico, de cada destino y de cada región de Winkler. El atlas muestra junto a cada valor el número de viñedos que respondieron.

13.3 Red nacional

$$W_{ij} = n_{ij}/L\;;\quad V_i = n_i/L \tag{24}$$

L: viñedos con red; n_{ij}: viñedos cuya red contiene el vínculo i–j; n_i: viñedos donde aparece el elemento i. Sobre esta red se calculan las mismas estadísticas del capítulo 3.

13.4 Prueba de la agregación

La app agrega dos copias de un viñedo de prueba con las 67 actividades respondidas «sí». Si la agregación es correcta, las 67 prácticas valen 100 % con 2 respuestas y la red nacional coincide con la del viñedo de prueba (72 nodos y 250 vínculos), con todos sus pesos iguales a 1. La prueba se ejecuta en el bloque de Validación y los tres resultados son correctos.

CONSULTA

A Glosario técnico

BBCH *BBCH*	Escala decimal de estadios fenológicos; para la vid, de la yema de invierno (00) a la caída de hojas (97) (Lorenz et al., 1995).
Brandes (algoritmo) *Brandes algorithm*	Cálculo exacto de la intermediación en $O(nm + n^2 \log n)$ para redes ponderadas (Brandes, 2001).
Capacidad adaptativa (CA) *Adaptive capacity (CA)*	Media de la regeneración y de tres subindicadores de Sarandón (diversificación, conocimiento técnico, integración institucional), en 0–1.
Correlación cofenética *Cophenetic correlation*	Correlación de Pearson entre las distancias originales y las alturas de unión del árbol (Sokal y Rohlf, 1962).
ERA5 *ERA5*	Reanálisis global del ECMWF (1940 al presente, celdas de 0.25°) que reconstruye el clima pasado con un modelo y las observaciones disponibles (Hersbach et al., 2020).
Enlace simple *Single linkage*	Agrupamiento aglomerativo en el que la distancia entre grupos es la de su par de miembros más próximo (Sneath, 1957).
Escenario exploratorio *Exploratory scenario*	Futuro posible construido con supuestos explícitos, sin probabilidad asignada (Godet y Durance, 2011).
Frescor nocturno (CI) *Cool-night index (CI)*	Temperatura mínima media de septiembre en el hemisferio norte (Tonietto y Carbonneau, 2004).
Grados día de Winkler (W) *Winkler degree-days (W)*	Σ abr–oct $\max(0, T_{med} - 10) \cdot$ días; cinco regiones (Amerine y Winkler, 1944).
GWP100 *GWP100*	Potencial de calentamiento global a 100 años; para el N_2O, 273 (AR6).
Índice de Huglin (HI) *Huglin index (HI)*	Σ abr–sep de la media de $(T_{med} - 10)$ y $(T_{máx} - 10)$ por los días, por un coeficiente de latitud (Huglin, 1978).

Incidencia *Incidence*	Matriz binaria elementos × actividades: 1 si el elemento participa en la actividad.
Lectura de Ratio Viña *Ratio Viña reading*	Valor, regla o agrupación propuesta por la app y no publicada en la fuente; está marcada y es editable.
Louvain *Louvain*	Método de detección de comunidades que maximiza la modularidad por movimientos locales y agregación (Blondel et al., 2008).
Modularidad (Q) *Modularity (Q)*	Fracción de peso dentro de las comunidades menos la esperada al azar (Newman, 2006).
Prospectiva *Foresight*	Disciplina que construye futuros posibles para orientar la decisión presente (Berger; de Jouvenel; Godet).
Stack de conocimiento local *Local knowledge stack*	Estructura en capas del conocimiento agrícola: reglas, pasos y actividades (Díaz-José et al., 2026). En Ratio Viña, las etapas ocupan el lugar de las reglas.
Valor estructural *Structural value*	Participación relativa de un elemento en las actividades, usada como valor por defecto.
Vector propio *Eigenvector centrality*	Centralidad proporcional a la de los vecinos; se obtiene por iteración de potencias.

CONSULTA

B Referencias, cómo citar y página legal

1. Amerine MA, Winkler AJ. 1944. Composition and quality of musts and wines of California grapes. *Hilgardia* 15(6): 493–675.
2. Blondel VD, Guillaume J-L, Lambiotte R, Lefebvre E. 2008. Fast unfolding of communities in large networks. *Journal of Statistical Mechanics* P10008.
3. Brandes U. 2001. A faster algorithm for betweenness centrality. *Journal of Mathematical Sociology* 25(2): 163–177.
4. Díaz-José O, Mojica-Zárate HT, Díaz-José J, Vilaboa-Arróniz J. 2026. El conocimiento agrícola local: el stack del maíz criollo en Calpan, Puebla. *Agricultura, Sociedad y Desarrollo* 23(3). https://doi.org/10.22231/asyd.v23i3.1822
5. Forster P, et al. 2021. The Earth's energy budget, climate feedbacks, and climate sensitivity. En: *Climate Change 2021: The Physical Science Basis*. Cambridge University Press.
6. Freeman LC. 1978. Centrality in social networks: conceptual clarification. *Social Networks* 1(3): 215–239.
7. Godet M, Durance P. 2011. *La prospectiva estratégica para las empresas y los territorios*. Dunod/UNESCO.
8. Hagberg AA, Schult DA, Swart PJ. 2008. Exploring network structure, dynamics, and function using NetworkX. *Proceedings of the 7th Python in Science Conference*: 11–15.
9. Hersbach H, Bell B, Berrisford P, et al. 2020. The ERA5 global reanalysis. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society* 146(730): 1999–2049. https://doi.org/10.1002/qj.3803
10. Holland JH. 1995. *Hidden order: how adaptation builds complexity*. Addison-Wesley.
11. Huglin P. 1978. Nouveau mode d'évaluation des possibilités héliothermiques d'un milieu viticole. *Comptes Rendus de l'Académie d'Agriculture de France* 64: 1117–1126.
12. IEC. 2019. IEC 31010:2019 Risk management — Risk assessment techniques.
13. INEGI. 2020. Censo de Población y Vivienda 2020; Catálogo Único de Claves Geoestadísticas.
14. IPCC. 2006, 2019. Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, vol. 4, y su refinamiento de 2019.
15. IPCC. 2014. Summary for Policymakers. En: *Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability*. Cambridge University Press.
16. IPCC. 2018. Summary for Policymakers. En: *Global Warming of 1.5 °C*.
17. ISO. 2018. ISO 31000:2018 Risk management — Guidelines.

18. Keller M. 2020. *The science of grapevines*, 3.ª ed. Academic Press.

19. Kok D. 2014. A review on grape growing in tropical regions. *Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences* 1 (Özel Sayı 1).

20. Krackhardt D. 1990. Assessing the political landscape: structure, cognition, and power in organizations. *Administrative Science Quarterly* 35(2): 342–369.

21. Lorenz DH, Eichhorn KW, Bleiholder H, Klose R, Meier U, Weber E. 1995. Growth stages of the grapevine. *Australian Journal of Grape and Wine Research* 1(2): 100–103.

22. Mojica-Zárate HT, Barrera-Guzmán LÁ, Alejo-Bello S, Partida-Sedas JG, Rojas-Reyes JO, Díaz-José O, Tinoco-Rueda JÁ, Torres-Palacios C. 2026. *Guía práctica para el establecimiento de uva en Mata de Zarza, Veracruz*. Colección Guías Prácticas para Productores, Tomo 5. Universidad Autónoma Chapingo. ISBN 978-607-12-0712-8.

23. Newman MEJ. 2006. Modularity and community structure in networks. *PNAS* 103(23): 8577–8582.

24. Newton P, Civita N, Frankel-Goldwater L, Bartel K, Johns C. 2020. What is regenerative agriculture? *Frontiers in Sustainable Food Systems* 4: 577723.

25. Rogers EM. 2003. *Diffusion of innovations*, 5.ª ed. Free Press.

26. Sarandón SJ. 2002. El desarrollo y uso de indicadores para evaluar la sustentabilidad de los agroecosistemas. En: Sarandón SJ (ed.), *Agroecología: el camino hacia una agricultura sustentable*. Ediciones Científicas Americanas: 393–414.

27. Schreefel L, Schulte RPO, de Boer IJM, Schrijver AP, van Zanten HHE. 2020. Regenerative agriculture – the soil is the base. *Global Food Security* 26: 100404.

28. Sneath PHA. 1957. The application of computers to taxonomy. *Journal of General Microbiology* 17(1): 201–226.

29. Sokal RR, Rohlf FJ. 1962. The comparison of dendrograms by objective methods. *Taxon* 11(2): 33–40.

30. Sokal RR, Sneath PHA. 1963. *Principles of numerical taxonomy*. W. H. Freeman.

31. Tonietto J, Carbonneau A. 2004. A multicriteria climatic classification system for grape-growing regions worldwide. *Agricultural and Forest Meteorology* 124(1–2): 81–97.

32. Virtanen P, et al. 2020. SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python. *Nature Methods* 17: 261–272.

33. Wasserman S, Faust K. 1994. *Social network analysis: methods and applications*. Cambridge University Press.

34. Watts DJ, Strogatz SH. 1998. Collective dynamics of 'small-world' networks. *Nature* 393: 440–442.

35. Winkler AJ, Cook JA, Kliewer WM, Lider LA. 1974. *General viticulture*, 2.ª ed. University of California Press.

36. Zhao C, et al. 2017. Temperature increase reduces global yields of major crops in four independent estimates. *PNAS* 114(35): 9326–9331.

Cómo citar este instructivo

APA, 7.ª ed.

Mojica-Zárate, H. T., Díaz-José, O., Sánchez-Moreno, E. A., Alejo-Bello, S., y Barrera-Guzmán, L. Á. (2026). *Ratio Viña: Instructivo del Científico* (1.ª ed.). Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.23488146

Cómo citar el software

Mojica-Zárate, H. T., Díaz-José, O., Sánchez-Moreno, E. A., Alejo-Bello, S., y Barrera-Guzmán, L. Á. (2026). *Ratio Viña: el conocimiento local de la vid en México como sistema complejo adaptativo, con índices de regeneración y riesgo* (Versión 0.2.0) [Software]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.23439305

Aplicación: **hectortecumshe-ai.github.io/RatioVina**
Código: github.com/hectortecumshe-ai/RatioVina

Ratio Viña · Instructivo del Científico · 1.ª edición, octubre de 2026 · describe Ratio Viña 0.2.0.

Héctor Tecumshé Mojica-Zárate · Oscar Díaz-José · Edgar Arturo Sánchez-Moreno · Sergio Alejo-Bello · Luis Ángel Barrera-Guzmán

ORCID del autor de correspondencia (Héctor Tecumshé Mojica-Zárate): 0000-0002-9067-3983.

ISBN: en trámite ante el INDAUTOR
DOI de este instructivo: 10.5281/zenodo.23488146 · DOI de la aplicación: 10.5281/zenodo.23439305

Texto y figuras bajo licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0); la aplicación, bajo licencia MIT. Puedes copiar, adaptar y compartir este instructivo citando a sus autores. Las capturas de pantalla son de la aplicación Ratio Viña 0.2.0. Composición tipográfica en Palatino Linotype.